

Лабораторная работа №1

Сетевые технологии

Машков Илья Евгеньевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Построение графиков в Octave	7
3.2	Разложение импульсного сигнала в частичный ряд Фурье	10
3.3	Определение спектра и параметров сигнала	13
3.4	Амплитудная модуляция	20
3.5	Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала	23
4	Выводы	49
	Список литературы	50

Список иллюстраций

3.1	График функции	8
3.2	График функций $\boxtimes 1$ и $\boxtimes 2$ на интервале от -10 до 10 включая концы	9
3.3	Графики меандра, содержащего различное число гармоник	11
3.4	Графики меандра, содержащего различное число гармоник	13
3.5	Два синусоидальных сигнала разной частоты	15
3.6	График спектров синусоидальных сигналов	17
3.7	Исправленный график спектров синусоидальных сигналов	17
3.8	Суммарный сигнал	19
3.9	Спектр суммарного сигнала	20
3.10	Сигнал и огибающая при амплитудной модуляции	22
3.11	Спектр сигнала при амплитудной модуляции	23
3.12	Униполярное кодирование	31
3.13	Кодирование AMI	32
3.14	Кодирование NRZ	33
3.15	Кодирование RZ	34
3.16	Манчестерское кодирование	35
3.17	Дифференциальное манчестерское кодирование	36
3.18	Униполярное кодирование: нет самосинхронизации	37
3.19	Кодирование AMI: самосинхронизация при наличии сигнала . . .	38
3.20	Кодирование NRZ: нет самосинхронизации	39
3.21	Кодирование RZ: есть самосинхронизация	40
3.22	Манчестерское кодирование: есть самосинхронизация	41
3.23	Дифференциальное манчестерское кодирование: есть самосинхронизация	42
3.24	Униполярное кодирование: спектр сигнала	43
3.25	Кодирование AMI: спектр сигнала	44
3.26	Кодирование NRZ: спектр сигнала	45
3.27	Кодирование RZ: спектр сигнала	46
3.28	Манчестерское кодирование: спектр сигнала	47
3.29	Дифференциальное манчестерское кодирование: спектр сигнала	48

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение методов кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровневого языка программирования Octave. Определение спектра и параметров сигнала. Демонстрация принципов модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Исследование свойства самосинхронизации сигнала.

2 Задание

1. Построить графики в Octave

1. Построить график функции $y = \sin x + 1/3 * \sin 3x + 1/5 * \sin 5x$ на интервале $[-10; 10]$, используя Octave и в файлы формата eps, .png.
2. Добавить график функции $y = \cos x + 1/3 * \cos 3x + 1/5 * \cos 5x$ на интервале $[-10; 10]$. График экспортировать .

2. Разложение импульсного сигнала в частичный ряд Фурье: Разработать код m-файла, результатом выполнения которого являются графики меандра (рис. 1.3), реализованные с различным количеством гармоник.

3. Определение спектра и параметров сигнала

1. Определить спектр двух отдельных сигналов и их суммы.
2. Выполнить задание с другой частотой дискретизации. Пояснить, что будет, если взять частоту дискретизации меньше 80 Гц?

4. Амплитудная модуляция: Продемонстрировать принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции (рис.1.9).

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Построение графиков в Octave

Запускаю Octave с оконным интерфейсом. Перехожу в окно редактора. Создаю новый сценарий. В окне редактора повторяю следующий листинг по построению графика функции:

```
% Формирование массива x:
x=-10:0.1:10;
% Формирование массива y.
y1=sin(x)+1/3*sin(3*x)+1/5*sin(5*x);
% Построение графика функции:
plot(x,y1, "-ok; y1=sin(x)+(1/3)*sin(3*x)+(1/5)*sin(5*x);","markersize",4)
% Отображение сетки на графике
grid on;
% Подпись оси X:
xlabel('x');
% Подпись оси Y:
ylabel('y');
% Название графика:
title('y1=sin x+ (1/3)sin(3x)+(1/5)sin(5x)');
% Экспорт рисунка в файл .eps:
print ("plot-sin.eps", "-mono", "-FArial:16", "-deps")
% Экспорт рисунка в файл .png:
```

```
print("plot-sin.png");
```

После запуска мы видим созданный график, а в каталоге можем заметить файлы .png и .eps (рис. [3.1]).

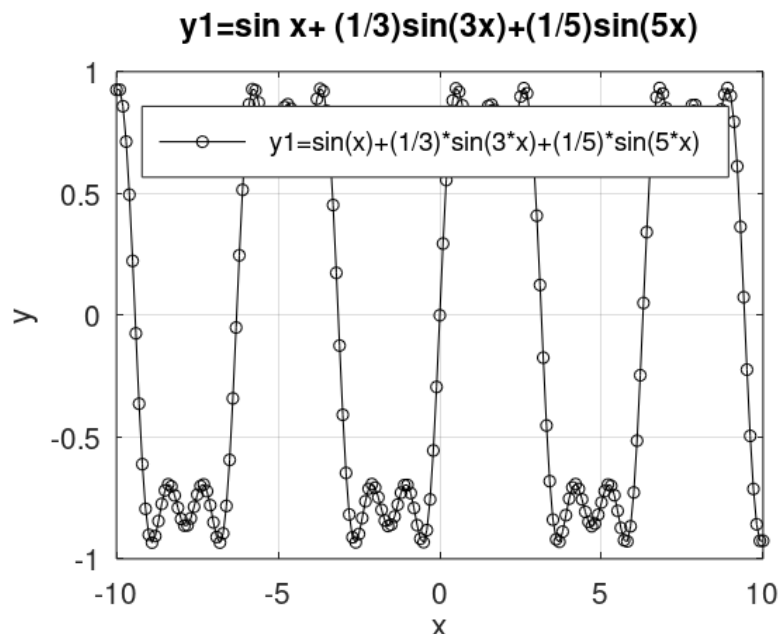


Рис. 3.1: График функции

Сохраняю сценарий под другим названием и измените его так, чтобы на одном графике располагались отличающиеся по типу линий графики функций $y_1 = \sin x + 1/3 * \sin 3x + 1/5 * \sin 5x$ и $y_2 = \cos x + 1/3 * \cos 3x + 1/5 * \cos 5x$. Соответственным образом модифицирую код:

```
% Формирование массива x:
x=-10:0.1:10;

% Формирование массива y.
y1=sin(x)+1/3*sin(3*x)+1/5*sin(5*x);
y2=cos(x)+1/3*cos(3*x)+1/5*cos(5*x);

% Построение графика функции:
plot(x,y1, "-ok; y1=sin(x)+(1/3)*sin(3*x)+(1/5)*sin(5*x);", "markersize", 4)
```



```

hold on
plot(x,y2, "-; y2=cos(x)+1/3*cos(3*x)+1/5*cos(5*x);","markersize",4)
% Отображение сетки на графике
grid on;
% Подпись оси X:
xlabel('x');
% Подпись оси Y:
ylabel('y');
% Название графика:
% title('y1=sin x+ (1/3)sin(3x)+(1/5)sin(5x)');
% Экспорт рисунка в файл .eps:
print ("plot-sin-cos.eps", "-mono", "-FArial:16", "-deps")
% Экспорт рисунка в файл .png:
print("plot-sin-cos.png");

```

Имеем график (рис. [3.2]).

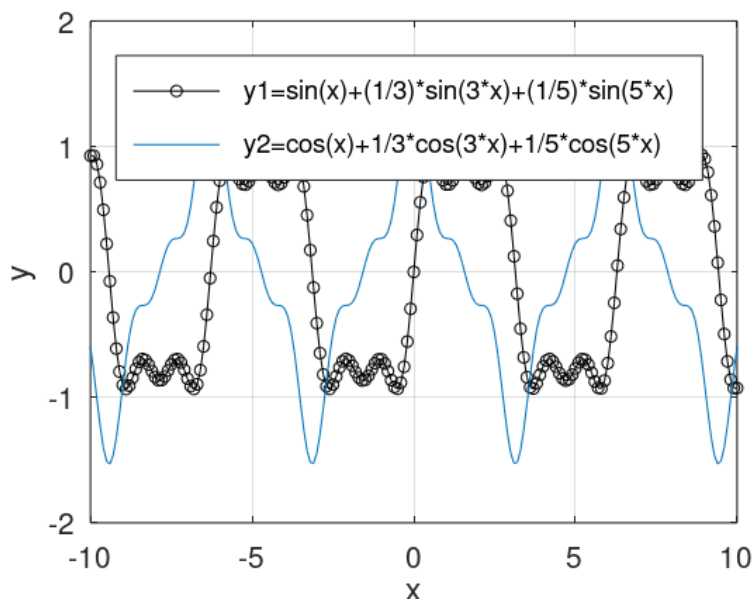


Рис. 3.2: График функций y_1 и y_2 на интервале от -10 до 10 включая концы

3.2 Разложение импульсного сигнала в частичный ряд Фурье

Создаю файл meandr.m. В коде созданного сценария задаю начальные значения:

```
% meandr.m
% количество отсчетов (гармоник):
N=8;
% частота дискретизации:
t=-1:0.01:1;
% значение амплитуды:
A=1;
% период:
T=1;
```

Гармоники, образующие меандр, имеют амплитуду, обратно пропорциональную номеру соответствующей гармоники в спектре:

```
% амплитуда гармоник
nh=(1:N)*2-1;
% массив коэффициентов для ряда, заданного через cos:
Am=2/pi ./ nh;
Am(2:2:end) = -Am(2:2:end);
```

Далее задаём массив значений гармоник массив элементов ряда:

```
% массив гармоник:
harmonics=cos(2 * pi * nh' * t/T);
% массив элементов ряда:
s1=harmonics.*repmat(Am',1,length(t));
```

Далее для построения в одном окне отдельных графиков меандра с различным количеством гармоник реализуем суммирование ряда с накоплением и воспользуемся функциями `subplot` и `plot` для построения графиков:

```
% Суммирование ряда:
s2=cumsum(s1);
% Построение графиков:
for k=1:N
subplot(4,2,k)
plot(t, s2(k,:))
end
```

Экспортируем полученный график в файл в формате `.png` (рис. [3.3]).

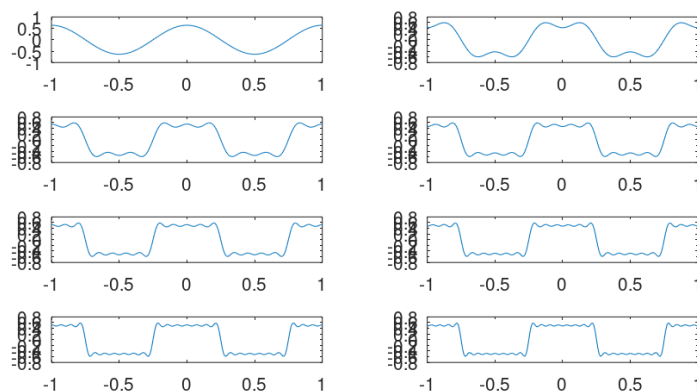


Рис. 3.3: Графики меандра, содержащего различное число гармоник

Корректируем код для реализации меандра через синусы:

```
% meandr.m
% количество отсчетов (гармоник):
N=8;
% частота дискретизации:
t=-1:0.01:1;
```

```

% значение амплитуды:
A=1;
% период:
T=1;
% амплитуда гармоник
nh=(1:N)*2-1;
% массив коэффициентов для ряда, заданного через sin:
Am=2/pi ./ nh;
% Am(2:2:end) = -Am(2:2:end); -not needed
% массив гармоник:
harmonics=sin(2 * pi * nh' * t/T);
% массив элементов ряда:
s1=harmonics.*repmat(Am',1,length(t));
% Суммирование ряда:
s2=cumsum(s1);
% Построение графиков:
for k=1:N
subplot(4,2,k)
plot(t, s2(k,:))
end

% Экспорт в .png
print("plot-meandr-sin.png")

```

Получаем аналогичный график (рис. [3.4]).

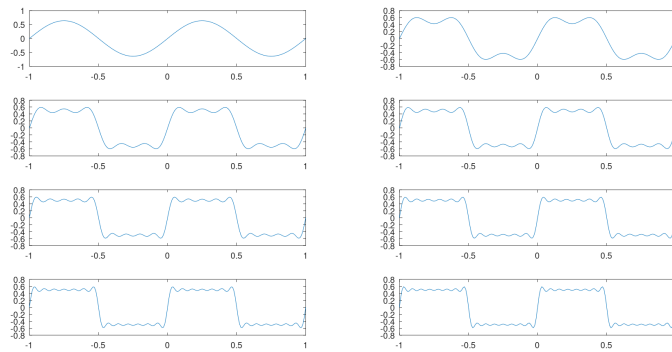


Рис. 3.4: Графики меандра, содержащего различное число гармоник

3.3 Определение спектра и параметров сигнала

В рабочем каталоге создаю каталог `spectre1` и в нём новый сценарий с именем, `spectre.m`. В коде созданного сценария задайте начальные значения:

```
% spectre1/spectre.m
% Создание каталогов signal и spectre для размещения графиков:
mkdir 'signal';
mkdir 'spectre';
% Длина сигнала (с):
tmax = 0.5;
% Частота дискретизации (Гц) (количество отсчётов):
fd = 512;
% Частота первого сигнала (Гц):
f1 = 10;
% Частота второго сигнала (Гц):
f2 = 40;
% Амплитуда первого сигнала:
a1 = 1;
% Амплитуда второго сигнала:
```

```
a2 = 0.7;  
% Массив отсчётов времени:  
t = 0:1./fd:tmax;  
% Спектр сигнала:  
fd2 = fd/2;
```

Далее в коде задаю два синусоидальных сигнала разной частоты:

```
% Два сигнала разной частоты:  
signal1 = a1*sin(2*pi*t*f1);  
signal2 = a2*sin(2*pi*t*f2);
```

Строю графики сигналов (рис. [3.5]).

```
% График 1-го сигнала:  
plot(signal1,'b');  
% График 2-го сигнала:  
hold on  
plot(signal2,'r');  
hold off  
title('Signal');  
% Экспорт графика в файл в каталоге signal:  
print 'signal/spectre.png';
```

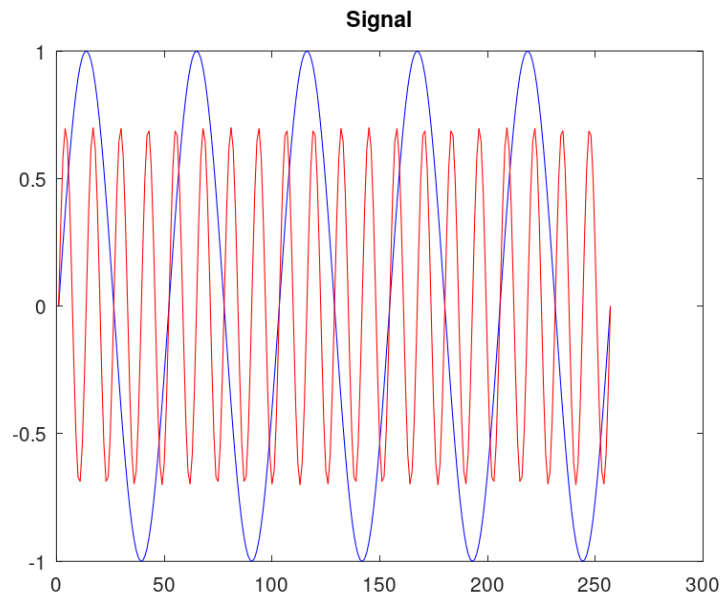


Рис. 3.5: Два синусоидальных сигнала разной частоты

С помощью быстрого преобразования Фурье находим спектры сигналов (рис. [3.6]), добавив в файл `spectre.m` следующий код:

```
% Посчитаем спектр
% Амплитуды преобразования Фурье сигнала 1:
spectre1 = abs(fft(signal1,fd));
% Амплитуды преобразования Фурье сигнала 2:
spectre2 = abs(fft(signal2,fd));
% Построение графиков спектров сигналов:
plot(spectre1,'b');
hold on
plot(spectre2,'r');
hold off
title('Spectre');
print 'spectre/spectre.png';
```

Учитывая реализацию преобразования Фурье, корректирую график спектра

(рис. [3.7]): отбрасываем дублирующие отрицательные частоты, а также принимаем в расчёт то, что на каждом шаге вычисления быстрого преобразования Фурье происходит суммирование амплитуд сигналов. Для этого добавляю в файл `spectre.m` следующий код:

```
% Исправление графика спектра
% Сетка частот:
f = 1000*(0:fd2)./(2*fd);
% Нормировка спектров по амплитуде:
spectre1 = 2*spectre1/fd2;
spectre2 = 2*spectre2/fd2;
% Построение графиков спектров сигналов:
plot(f,spectre1(1:fd2+1),'b');
hold on
plot(f,spectre2(1:fd2+1),'r');
hold off
xlim([0 100]);
title('Fixed spectre');
xlabel('Frequency (Hz)');
print 'spectre/spectre_fix.png';
```

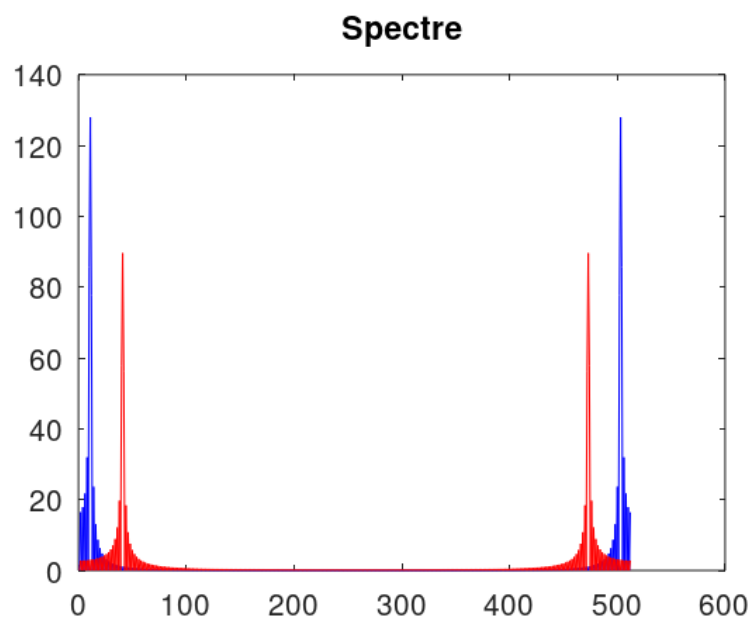



Рис. 3.6: График спектров синусоидальных сигналов

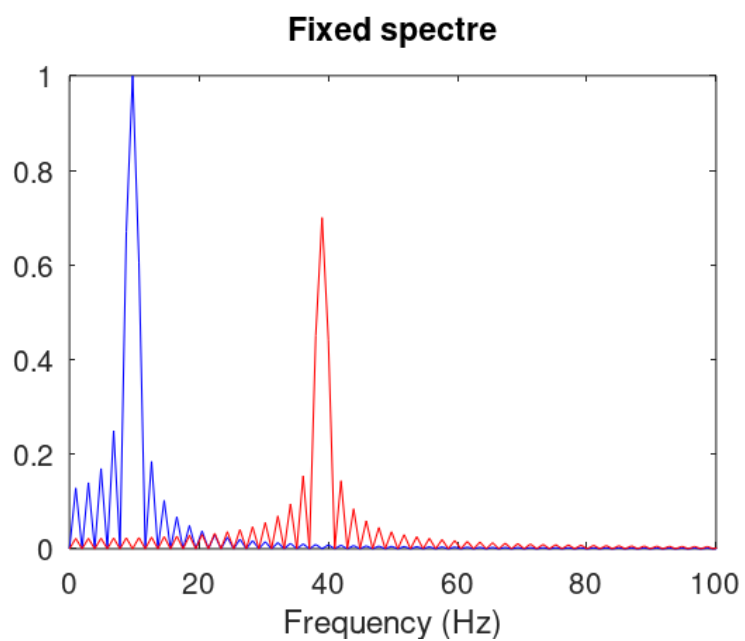


Рис. 3.7: Исправленный график спектров синусоидальных сигналов

Найдём спектр суммы рассмотренных сигналов (рис. [3.8]), создав каталог `spectr_sum` и файл в нём `spectre_sum.m` со следующим кодом:

ctr_sum и файл в нём spectre_sum.m со следующим кодом:

```
% spectr_sum/spectre_sum.m
% Создание каталогов signal и spectre для размещения
% графиков:
mkdir 'signal';
mkdir 'spectre';
% Длина сигнала (с):
tmax = 0.5;
% Частота дискретизации (Гц) (количество отсчётов):
fd = 512;
% Частота первого сигнала (Гц):
f1 = 10;
% Частота второго сигнала (Гц):
f2 = 40;
% Амплитуда первого сигнала:
a1 = 1;
% Амплитуда второго сигнала:
a2 = 0.7;
% Спектр сигнала
fd2 = fd/2;
% Сумма двух сигналов (синусоиды) разной частоты:
% Массив отсчётов времени:
t = 0:1./fd:tmax;
signal1 = a1*sin(2*pi*t*f1);
signal2 = a2*sin(2*pi*t*f2);
signal = signal1 + signal2;
plot(signal);
title('Signal');
print 'signal/spectre_sum.png';
```

```

% Подсчет спектра:
% Амплитуды преобразования Фурье сигнала:
spectre = fft(signal,fd);
% Сетка частот
f = 1000*(0:fd2)./(2*fd);
% Нормировка спектра по амплитуде:
spectre = 2*sqrt(spectre.*conj(spectre))./fd2;
% Построение графика спектра сигнала:
plot(f,spectre(1:fd2+1))
xlim([0 100]);
title('Spectre');
xlabel('Frequency (Hz)');
print 'spectre/spectre_sum.png';

```

В результате получим аналогичный предыдущему результат (рис. [3.9]), т.е. спектр суммы сигналов равен сумме спектров сигналов, что вытекает из свойств преобразования Фурье.

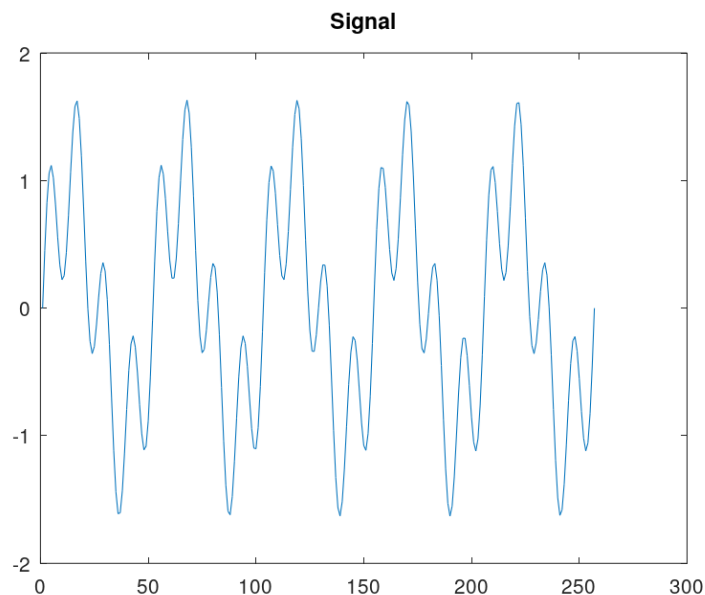


Рис. 3.8: Суммарный сигнал

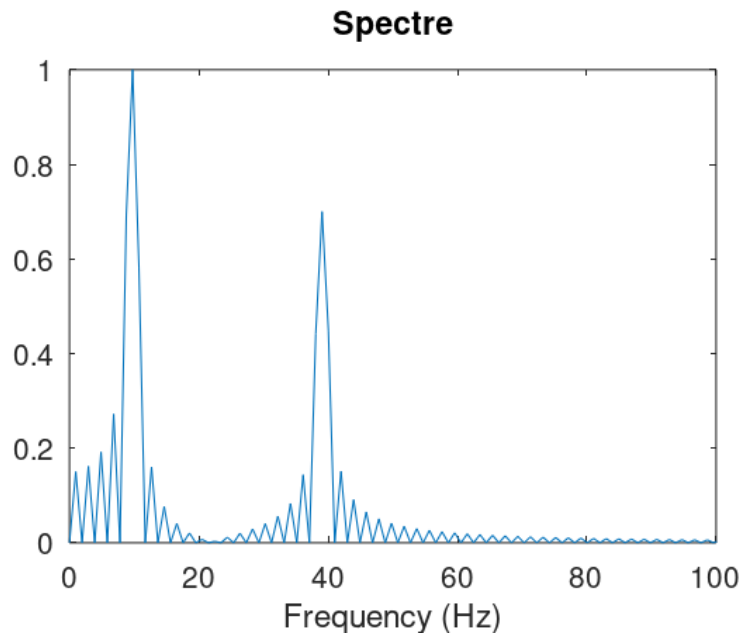


Рис. 3.9: Спектр суммарного сигнала

3.4 Амплитудная модуляция

Создаю каталог `modulation` и в нём новый сценарий с именем `am.m`. Добавляю в файле `am.m` следующий код:

```
% modulation/am.m
% Создание каталогов signal и spectre для размещения графиков:
mkdir 'signal';
mkdir 'spectre';
% Модуляция синусоид с частотами 50 и 5
% Длина сигнала (с)
tmax = 0.5;
% Частота дискретизации (Гц) (количество отсчётов)
fd = 512;
% Частота сигнала (Гц)
f1 = 5;
```

```

% Частота несущей (Гц)
f2 = 50;
% Спектр сигнала
fd2 = fd/2;
% Построение графиков двух сигналов (синусоиды)
% разной частоты
% Массив отсчётов времени:
t = 0:1./fd:tmax;
signal1 = sin(2*pi*t*f1);
signal2 = sin(2*pi*t*f2);
signal = signal1 .* signal2;
plot(signal, 'b');
hold on
% Построение огибающей:
plot(signal1, 'r');
plot(-signal1, 'r');
hold off
title('Signal');
print 'signal/am.png';
% Расчет спектра:
% Амплитуды преобразования Фурье-сигнала:
spectre = fft(signal,fd);
% Сетка частот:
f = 1000*(0:fd2)./(2*fd);
% Нормировка спектра по амплитуде:
spectre = 2*sqrt(spectre.*conj(spectre))./fd2;
% Построение спектра:
plot(f,spectre(1:fd2+1), 'b')
xlim([0 100]);

```

```
title('Spectre');  
xlabel('Frequency (Hz)');  
print 'spectre/am.png';
```

В результате получаем, что спектр произведения представляет собой свёртку спектров (рис. [3.11]).

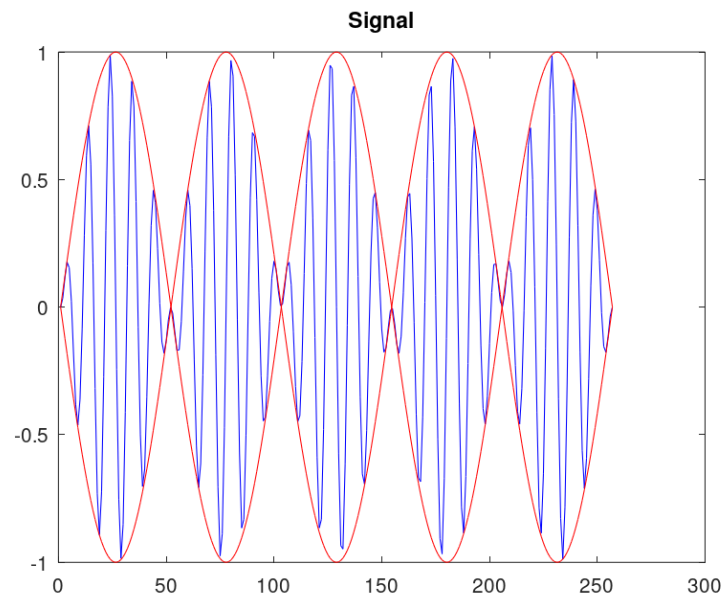


Рис. 3.10: Сигнал и огибающая при амплитудной модуляции

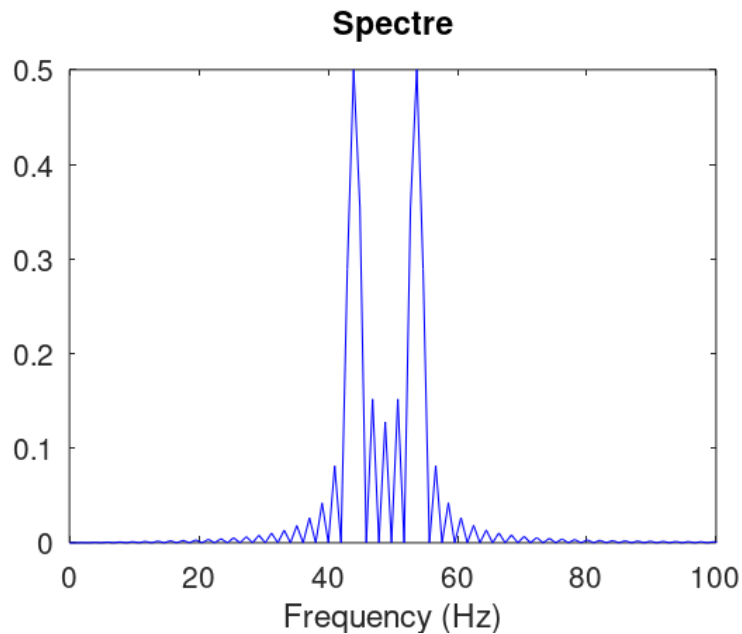


Рис. 3.11: Спектр сигнала при амплитудной модуляции

3.5 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала

Создаю каталог coding и в нём файлы main.m, maptowave.m, unipolar.m, ami.m, bipolarnrz.m, bipolarrrz.m, manchester.m, diffmanc.m, calcspectre.m.

В файле main.m подключаем пакет signal и задаём входные кодовые последовательности:

```
% coding/main.m
% Подключение пакета signal:
pkg load signal;

% Входная кодовая последовательность:
data=[0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0];

% Входная кодовая последовательность для проверки свойства самосинхронизации:
```

```

data_sync=[0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1];
% Входная кодовая последовательность для построения спектра сигнала:
data_spectre=[0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1];
% Создание каталогов signal, sync и spectre для размещения графиков:
mkdir 'signal';
mkdir 'sync';
mkdir 'spectre';
axis("auto");

```

Затем в этом же файле прописываем вызовы функций для построения графиков модуляций кодированных сигналов для кодовой последовательности data:

```

% Униполярное кодирование
wave=unipolar(data);
plot(wave);
ylim([-1 6]);
title('Unipolar');
print 'signal/unipolar.png';
% Кодирование ami
wave=ami(data);
plot(wave)
title('AMI');
print 'signal/ami.png';
% Кодирование NRZ
wave=bipolarnrz(data);
plot(wave);
title('Bipolar Non-Return to Zero');
print 'signal/bipolarnrz.png';
% Кодирование RZ
wave=bipolarrz(data);

```



```

plot(wave)
title('Bipolar Return to Zero');
print 'signal/bipolarrz.png';
% Манчестерское кодирование
wave=manchester(data);
plot(wave)
title('Manchester');
print 'signal/manchester.png';
% Дифференциальное манчестерское кодирование
wave=diffmanc(data);
plot(wave)
title('Differential Manchester');
print 'signal/diffmanc.png';

```

Затем в этом же файле пропишите вызовы функций для построения графиков модуляций кодированных сигналов для кодовой последовательности data_sync:

```

% Униполярное кодирование
wave=unipolar(data_sync);
plot(wave);
ylim([-1 6]);
title('Unipolar');
print 'sync/unipolar.png';
% Кодирование AMI
wave=ami(data_sync);
plot(wave)
title('AMI');
print 'sync/ami.png';
% Кодирование NRZ
wave=bipolarnrz(data_sync);

```

```

plot(wave);
title('Bipolar Non-Return to Zero');
print 'sync/bipolarnrz.png';
% Кодирование RZ
wave=bipolarrz(data_sync);
plot(wave)
title('Bipolar Return to Zero');
print 'sync/bipolarrz.png';
% Манчестерское кодирование
wave=manchester(data_sync);
plot(wave)
title('Manchester');
print 'sync/manchester.png';
% Дифференциальное манчестерское кодирование
wave=diffmanc(data_sync);
plot(wave)
title('Differential Manchester');
print 'sync/diffmanc.png';

```

Далее в этом же файле прописываем вызовы функций для построения графиков спектров:

```

% Униполярное кодирование:
wave=unipolar(data_spectre);
spectre=calcspectre(wave);
title('Unipolar');
print 'spectre/unipolar.png';
% Кодирование AMI:
wave=ami(data_spectre);
spectre=calcspectre(wave);

```

```

title('AMI');
print 'spectre/ami.png';
% Кодирование NRZ:
wave=bipolarnrz(data_spectre);
spectre=calcspectre(wave);
title('Bipolar Non-Return to Zero');
print 'spectre/bipolarnrz.png';
% Кодирование RZ:
wave=bipolarrz(data_spectre);
spectre=calcspectre(wave);
title('Bipolar Return to Zero');
print 'spectre/bipolarrz.png';
% Манчестерское кодирование:
wave=manchester(data_spectre);
spectre=calcspectre(wave);
title('Manchester');
print 'spectre/manchester.png';
% Дифференциальное манчестерское кодирование:
wave=diffmanc(data_spectre);
spectre=calcspectre(wave);
title('Differential Manchester');
print 'spectre/diffmanc.png';

```

В файле `maptowave.m` прописываем функцию, которая по входному битовому потоку строит график сигнала:

```

% coding/maptowave.m
function wave=maptowave(data)
    data=upsample(data,100);
    wave=filter(5*ones(1,100),1,data);

```

В файлах unipolar.m, ami.m, bipolarnrz.m, bipolarrrz.m, manchester.m, diffmanc.m прописываем соответствующие функции преобразования кодовой последовательности data с вызовом функции maptowave для построения соответствующего графика.

Униполярное кодирование:

```
% coding/unipolar.m
% Униполярное кодирование:
function wave=unipolar(data)
wave=maptowave(data);
```

Кодирование AMI:

```
одирование AMI:
% coding/ami.m
% Кодирование AMI:
function wave=ami(data)
am=mod(1:length(data(data==1)),2);
am(am==0)=-1;
data(data==1)=am;
wave=maptowave(data);
```

Кодирование NRZ:

```
% coding/bipolarnrz.m
% Кодирование NRZ:
function wave=bipolarnrz(data)
data(data==0)=-1;
wave=maptowave(data);
```

Кодирование RZ:

```
% coding/bipolarrz.m
% Кодирование RZ:
function wave=bipolarrz(data)
data(data==0)=-1;
data=upsample(data,2);
wave=maptowave(data);
```

Манчестерское кодирование:

```
% coding/manchester.m
% Манчестерское кодирование:
function wave=manchester(data)
data(data==0)=-1;
data=upsample(data,2);
data=filter([-1 1],1,data);
wave=maptowave(data);
```

Дифференциальное манчестерское кодирование:

```
% coding/diffmanc.m
% Дифференциальное манчестерское кодирование
function wave=diffmanc(data)
data=filter(1,[1 1],data);
data=mod(data,2);
wave=manchester(data);
```

В файле calcspectre.m прописываем функцию построения спектра сигнала:

```
% calcspectre.m
% Функция построения спектра сигнала:
function spectre = calcspectre(wave)
% Частота дискретизации (Гц):
```

```

Fd = 512;
Fd2 = Fd/2;
Fd3 = Fd/2 + 1;
X = fft(wave,Fd);
spectre = X.*conj(X)/Fd;
f = 1000*(0:Fd2)/Fd;
plot(f,spectre(1:Fd3));
xlabel('Frequency (Hz)');

```

Запускаю главный скрипт main.m. В каталоге signal должны быть получены файлы с графиками кодированного сигнала (рис. [3.13] – рис. [3.18]), в каталоге sync — файлы с графиками, иллюстрирующими свойства самосинхронизации (рис. [3.19] – рис. [??]), в каталоге spectre — файлы с графиками спектров сигналов (рис. [3.25] – рис. [3.24]).

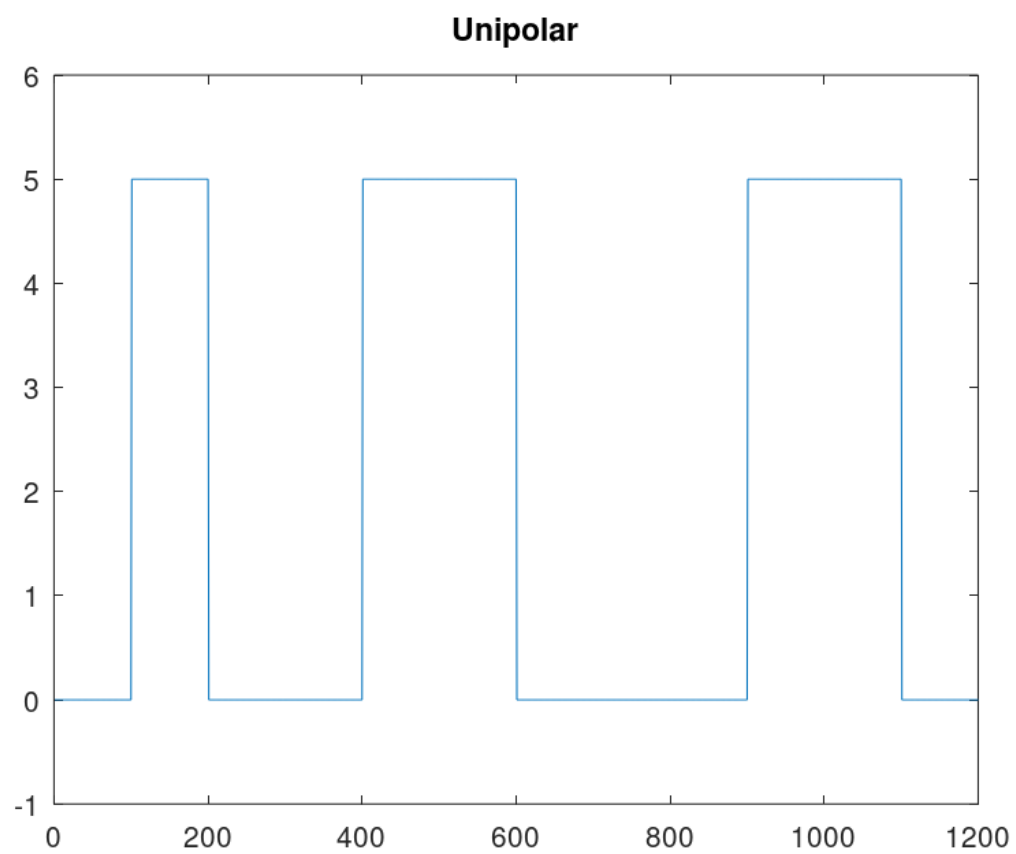


Рис. 3.12: Униполярное кодирование

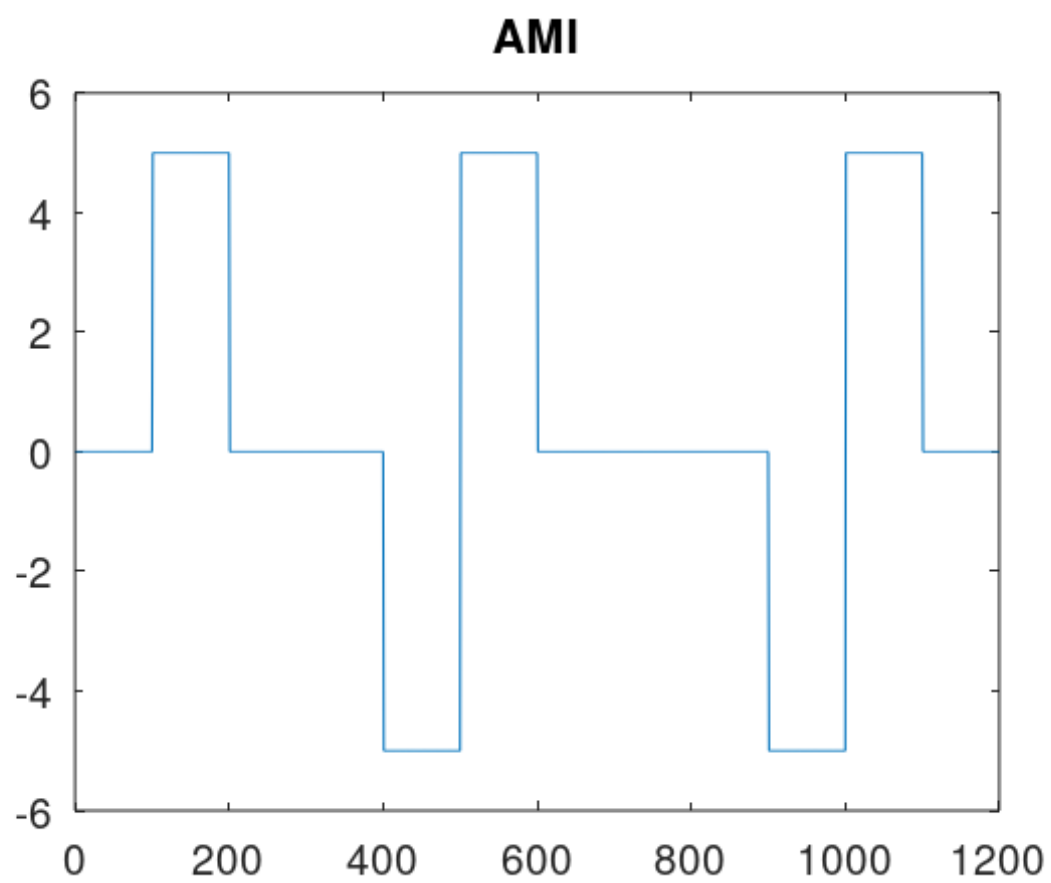


Рис. 3.13: Кодирование AMI

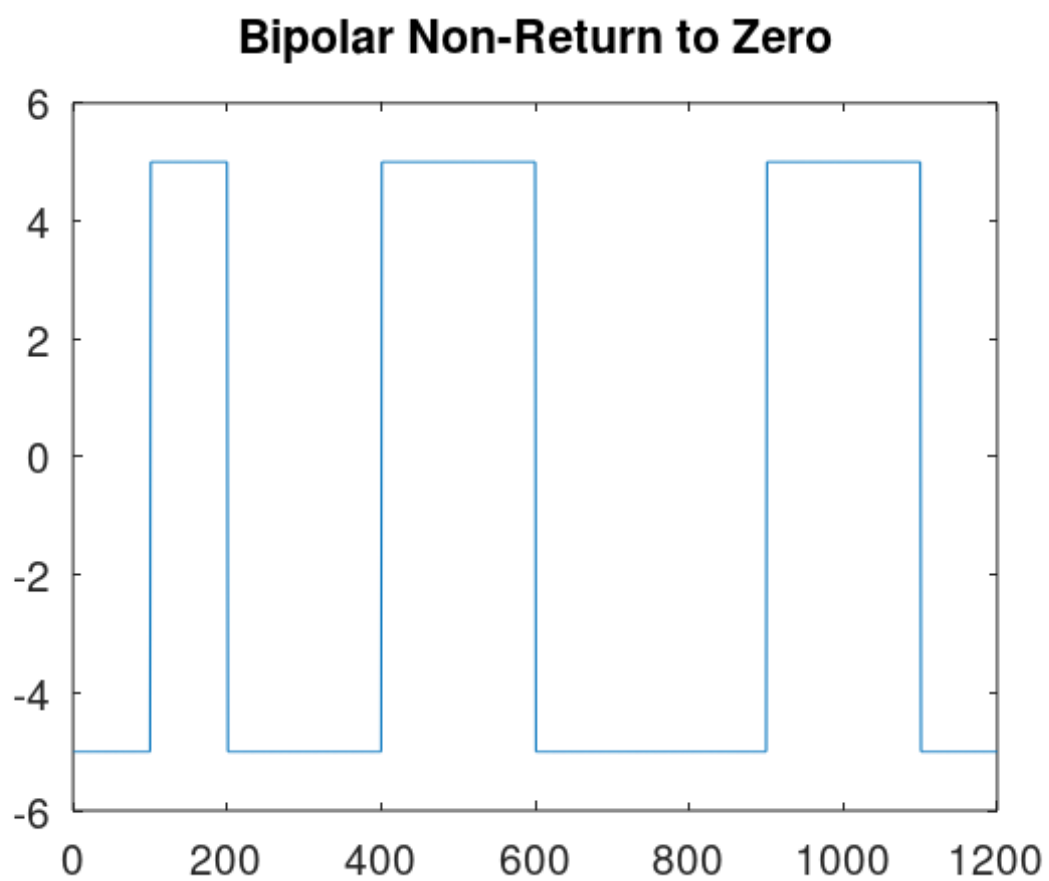


Рис. 3.14: Кодирование NRZ

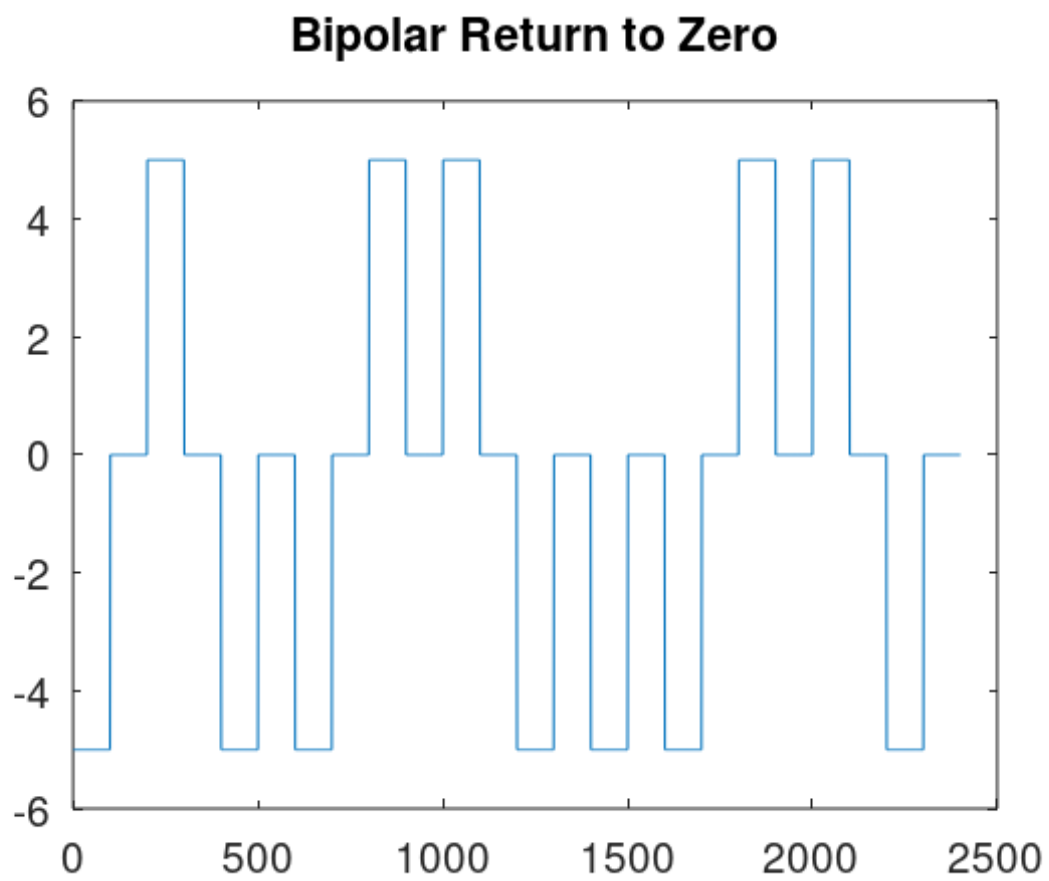


Рис. 3.15: Кодирование RZ

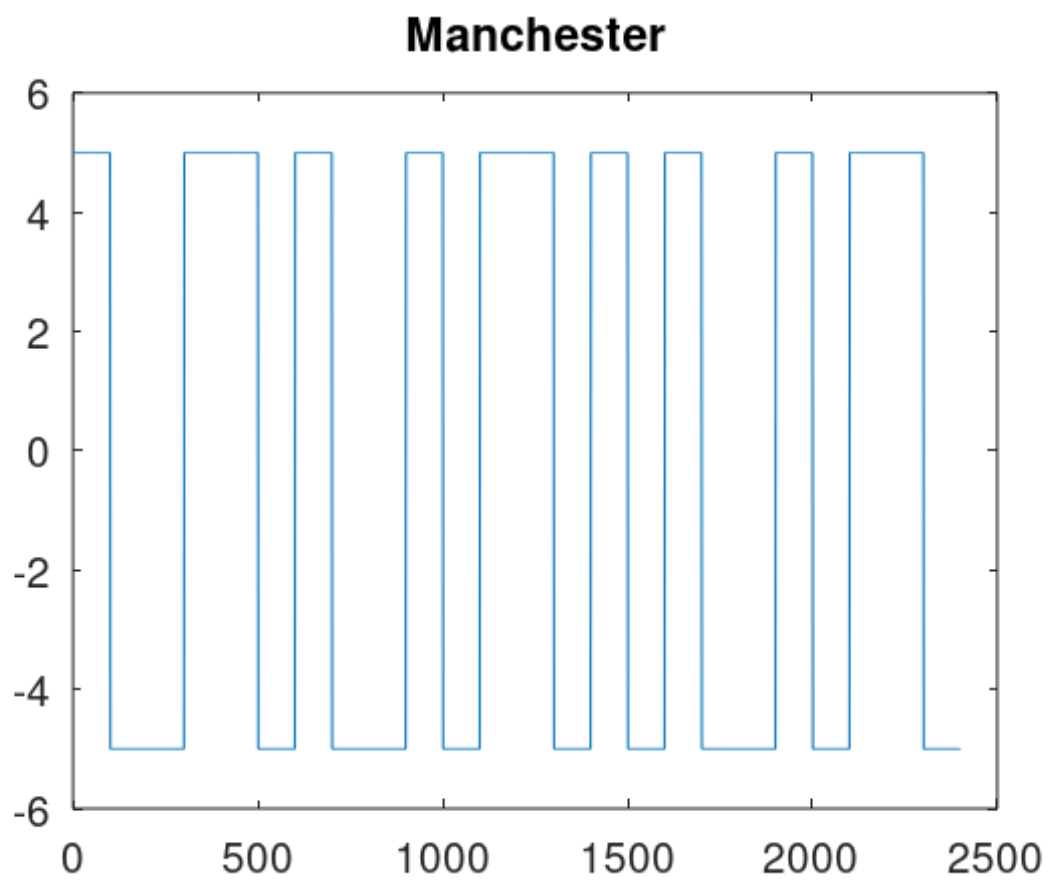


Рис. 3.16: Манчестерское кодирование

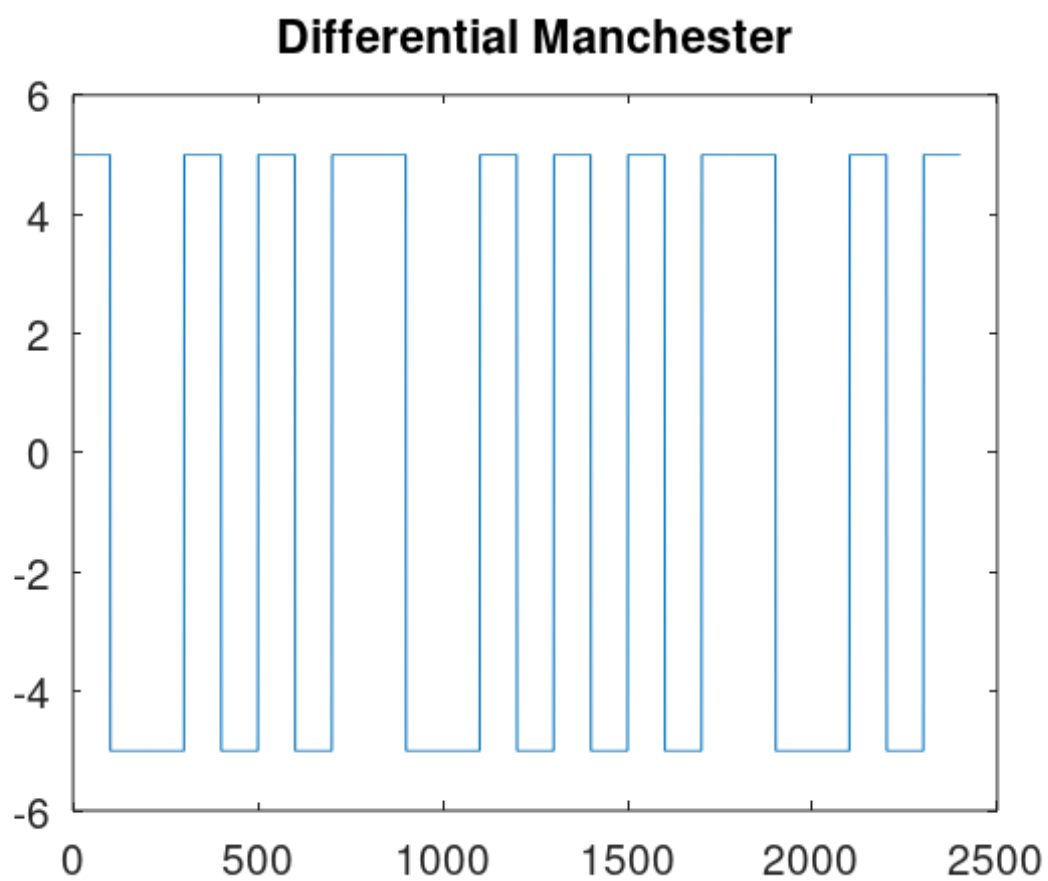


Рис. 3.17: Дифференциальное манчестерское кодирование

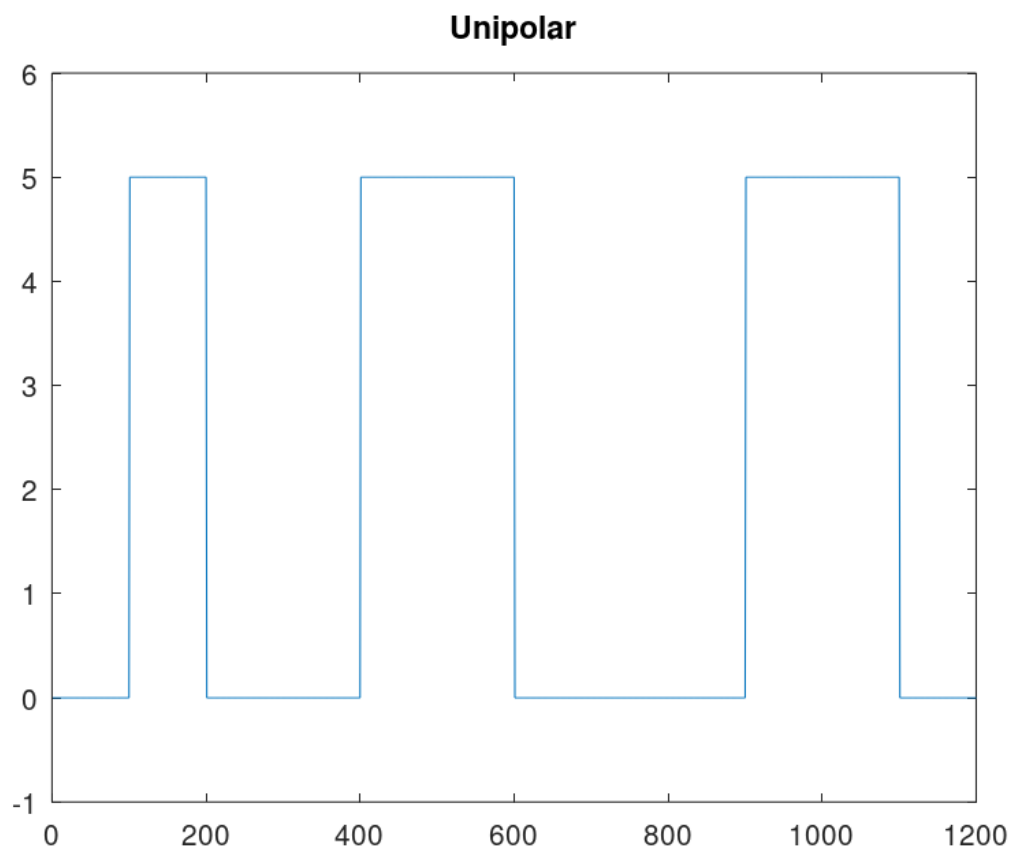


Рис. 3.18: Униполярное кодирование: нет самосинхронизации

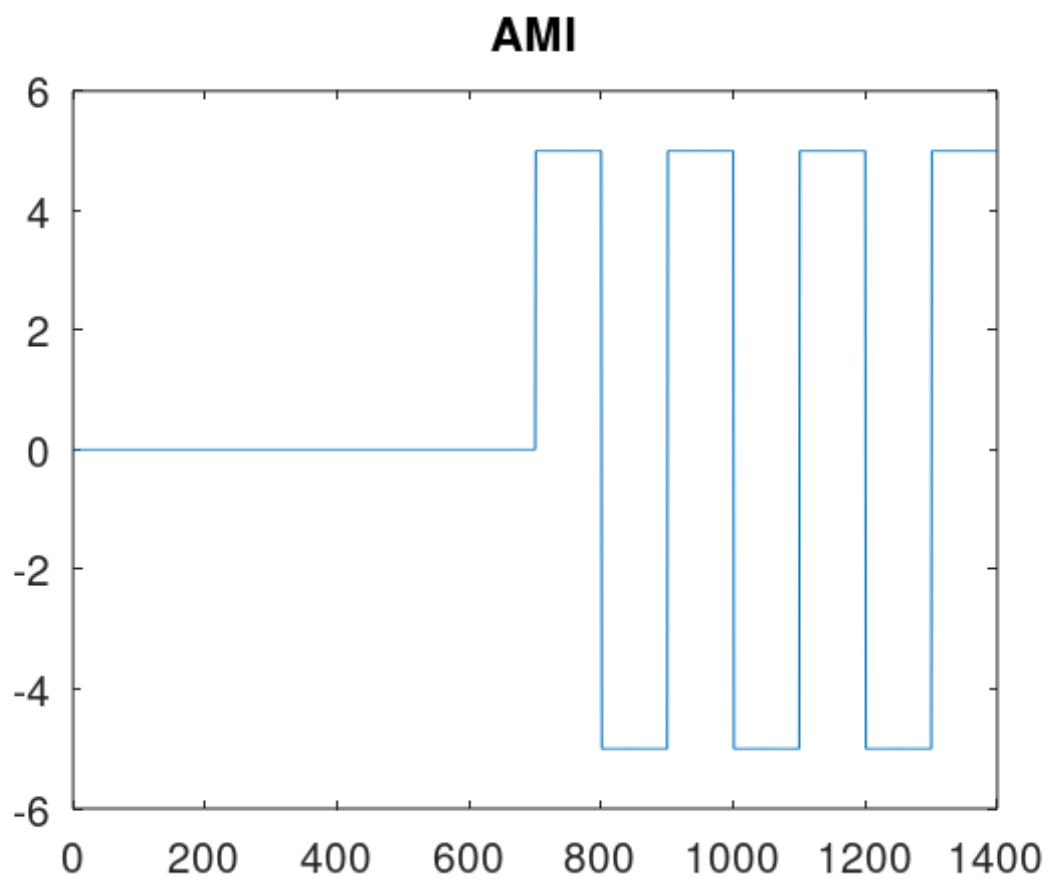


Рис. 3.19: Кодирование AMI: самосинхронизация при наличии сигнала

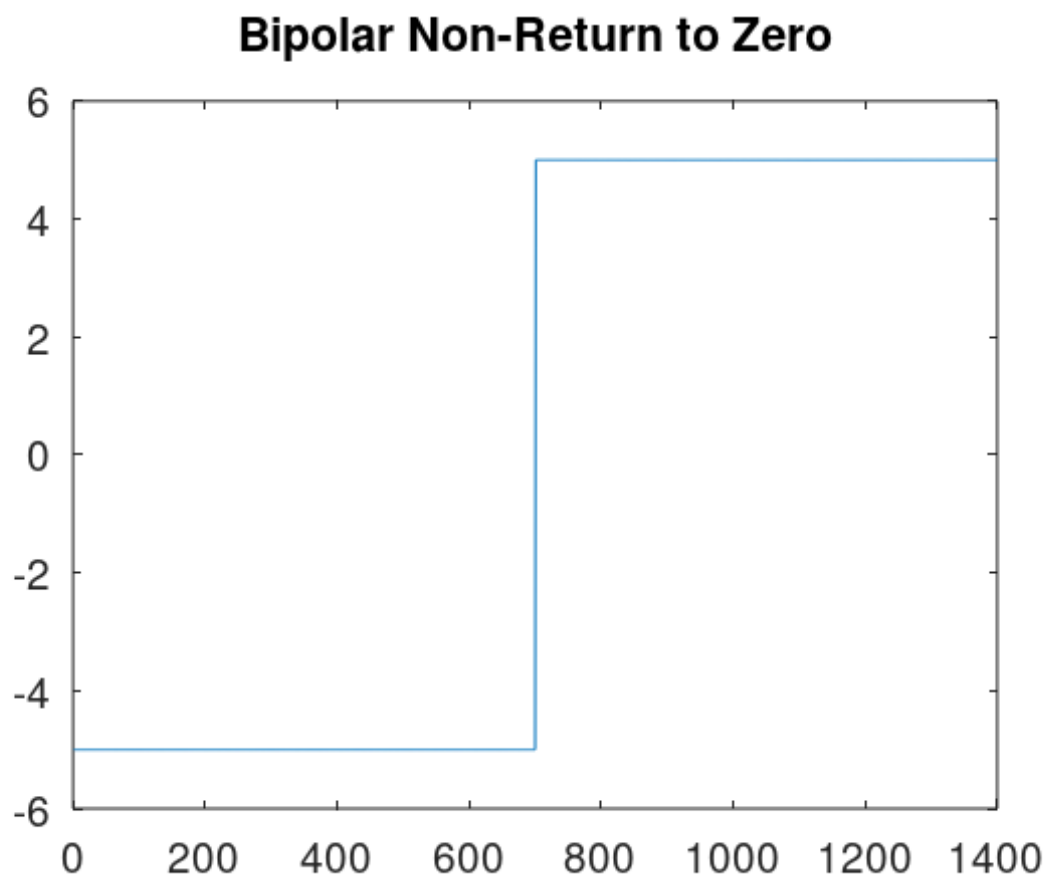


Рис. 3.20: Кодирование NRZ: нет самосинхронизации

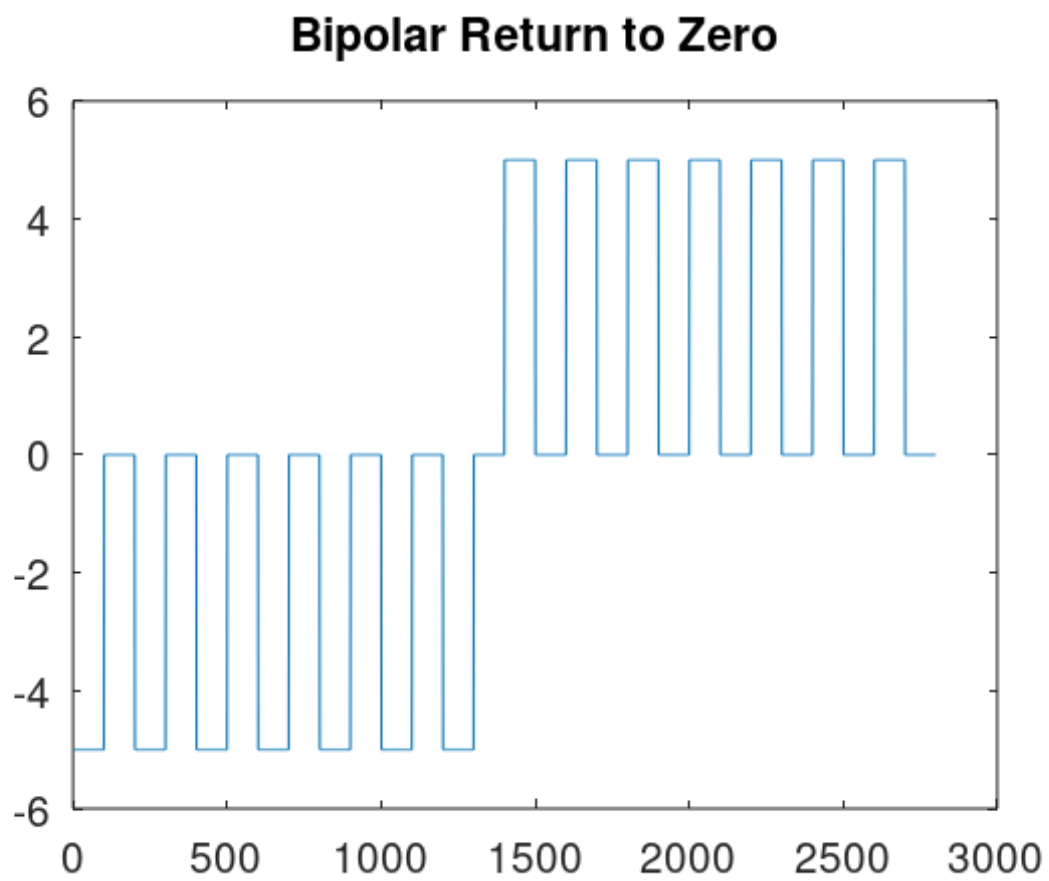


Рис. 3.21: Кодирование RZ: есть самосинхронизация

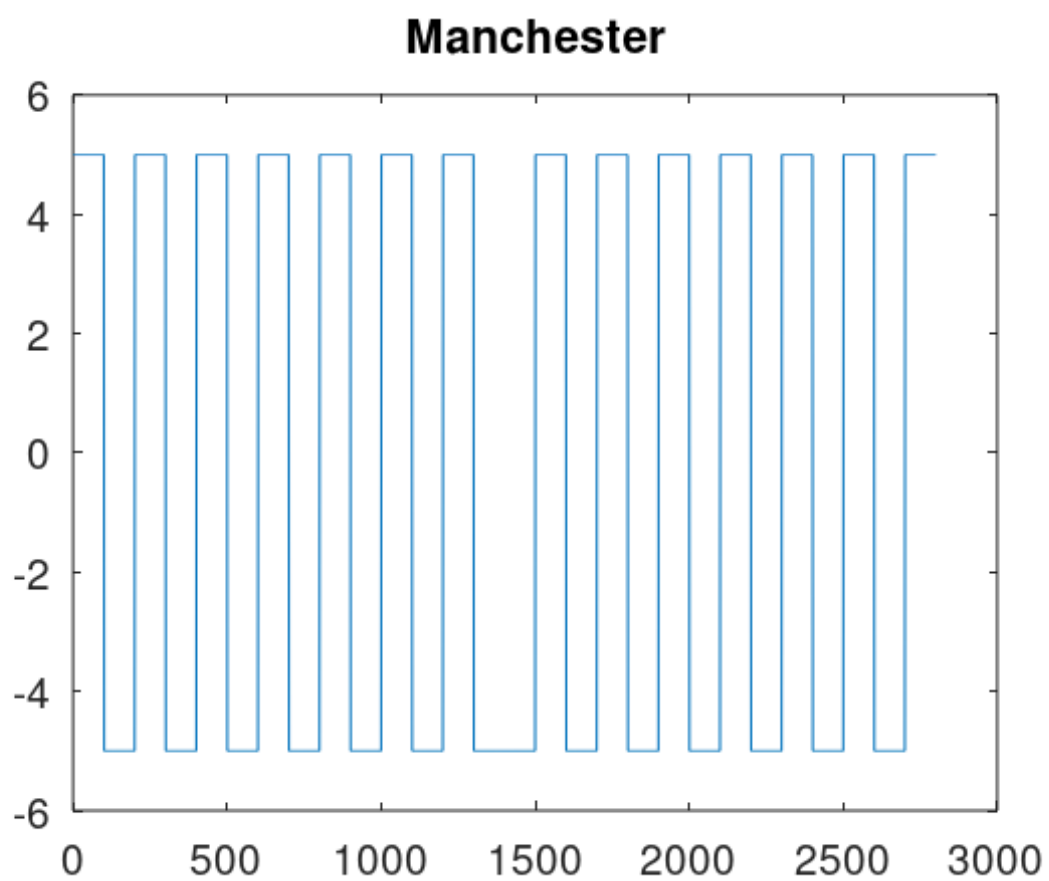


Рис. 3.22: Манчестерское кодирование: есть самосинхронизация

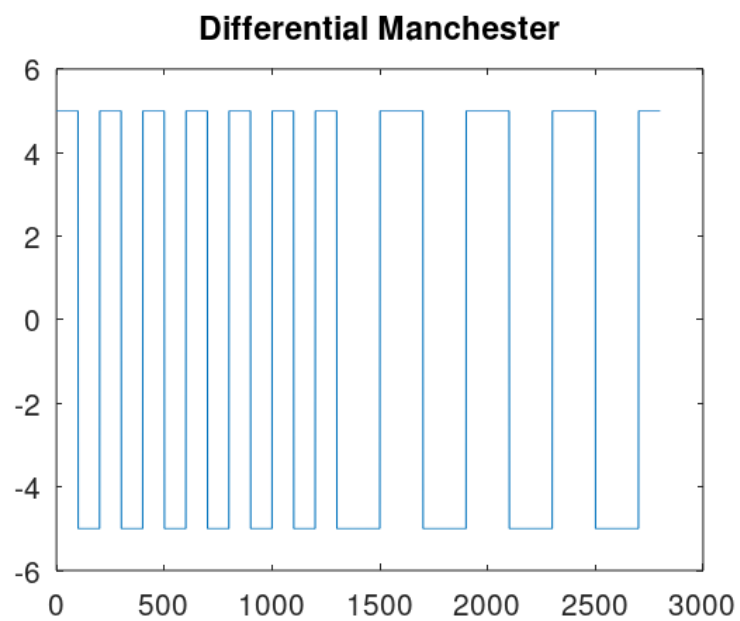


Рис. 3.23: Дифференциальное манчестерское кодирование: есть самосинхронизация

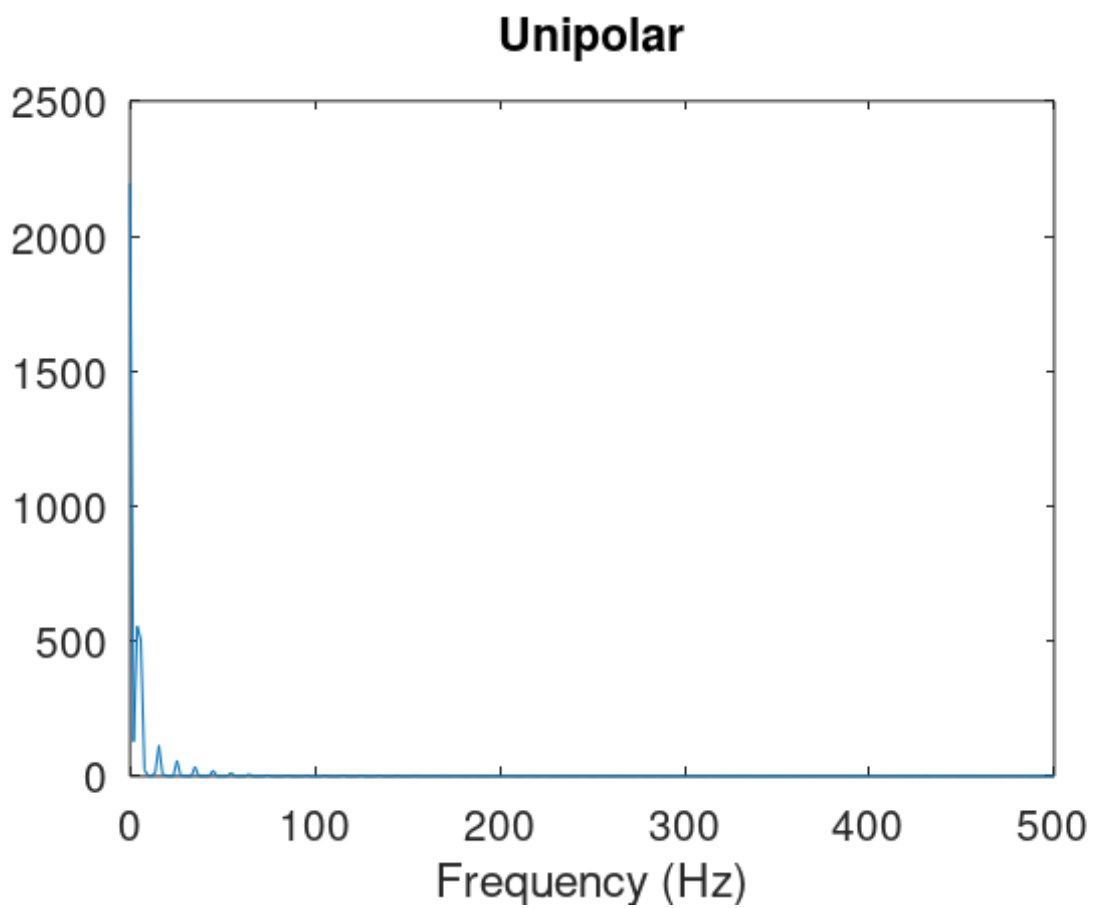


Рис. 3.24: Униполярное кодирование: спектр сигнала

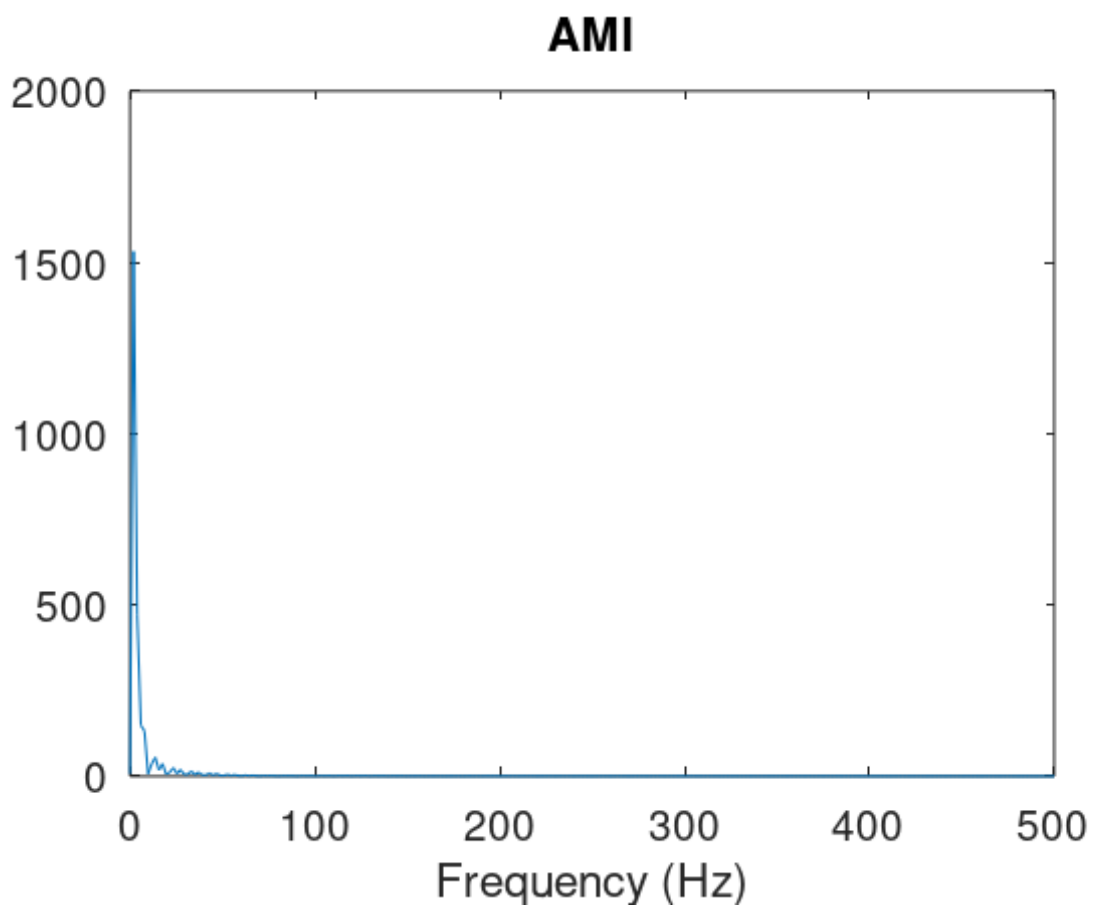


Рис. 3.25: Кодирование AMI: спектр сигнала

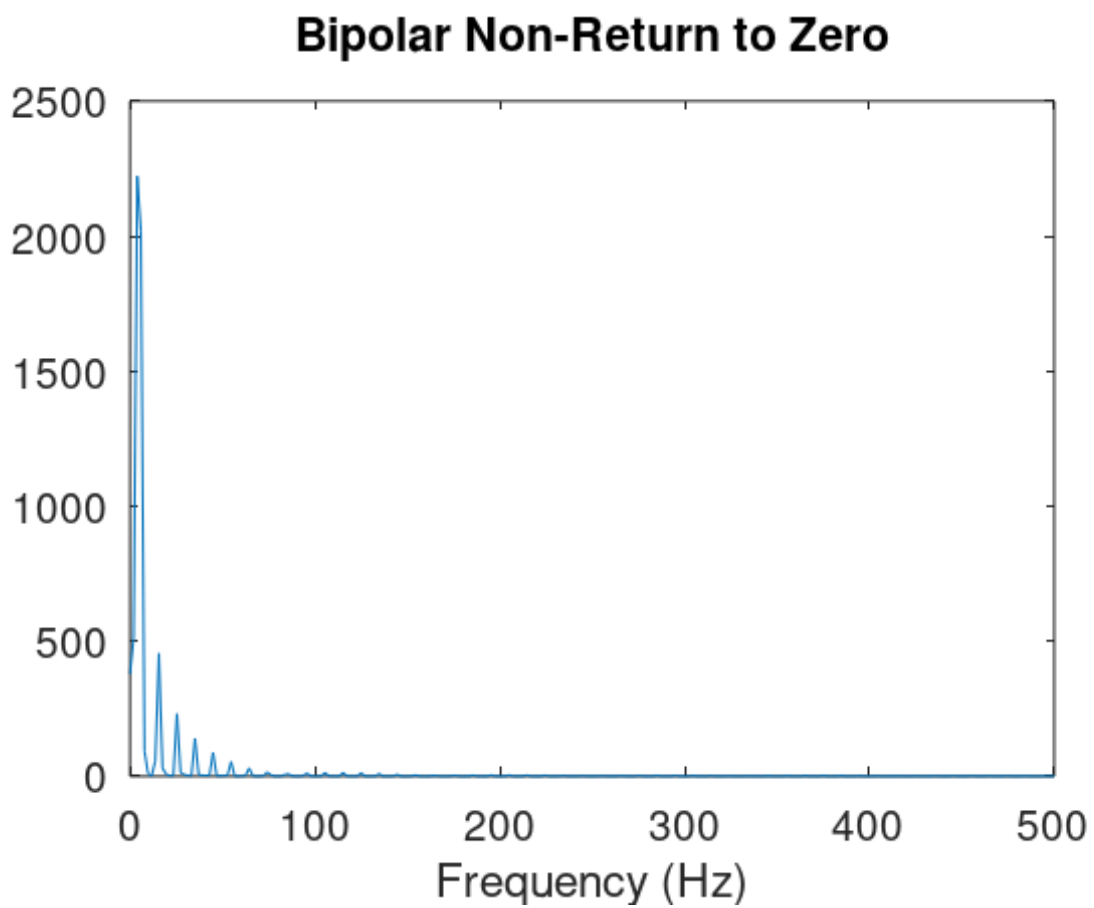


Рис. 3.26: Кодирование NRZ: спектр сигнала

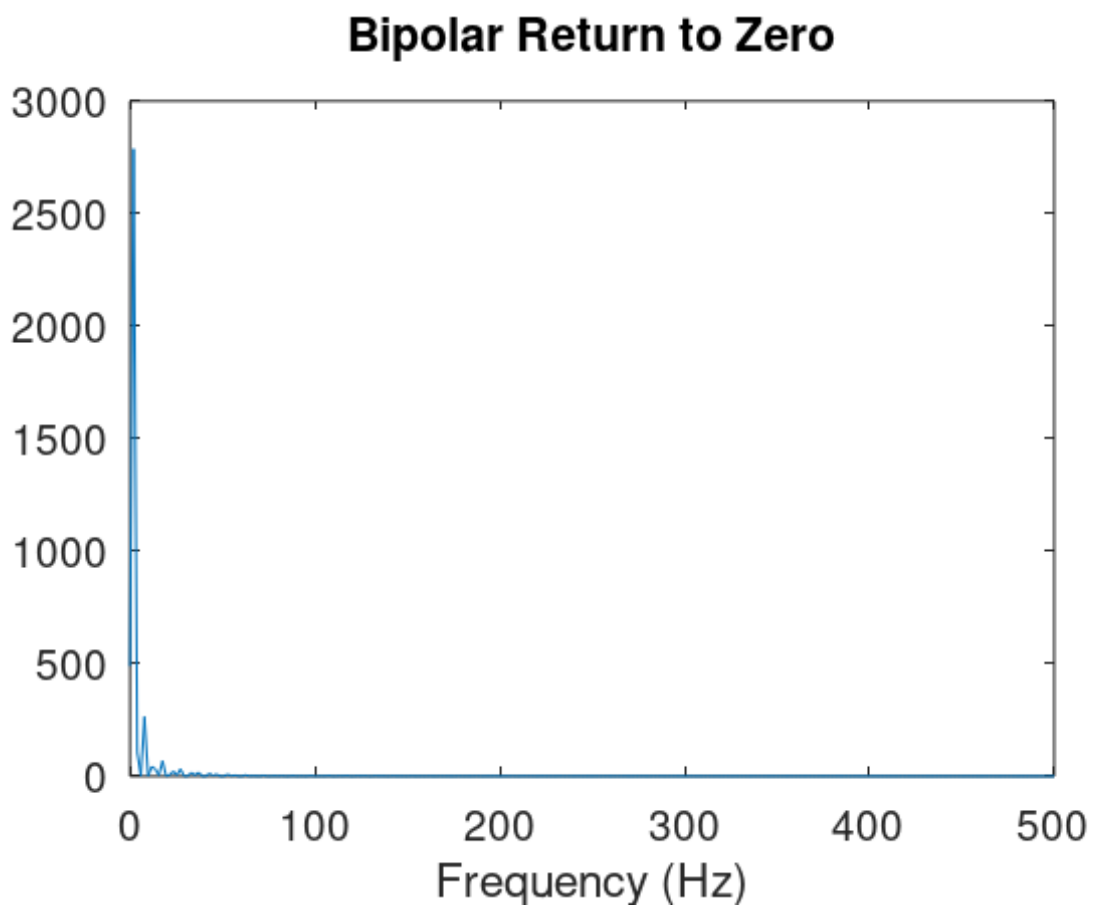


Рис. 3.27: Кодирование RZ: спектр сигнала

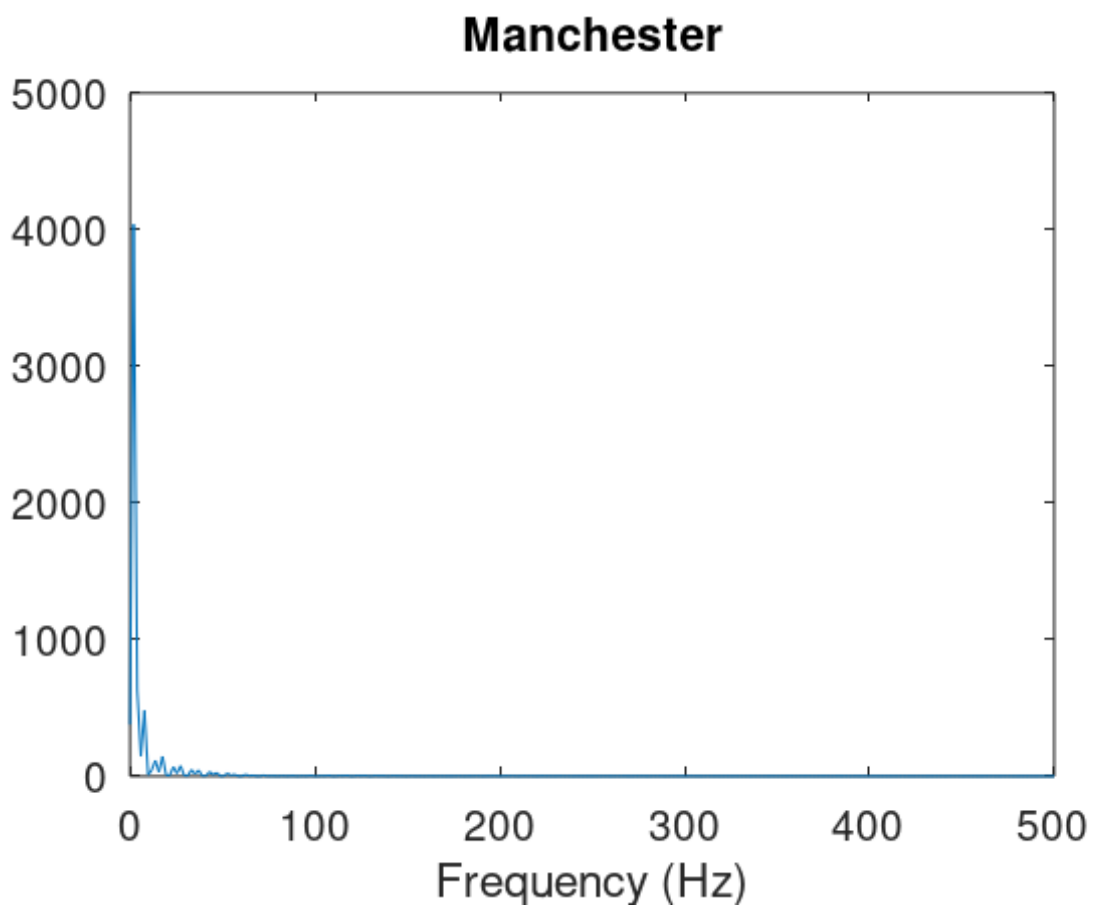


Рис. 3.28: Манчестерское кодирование: спектр сигнала

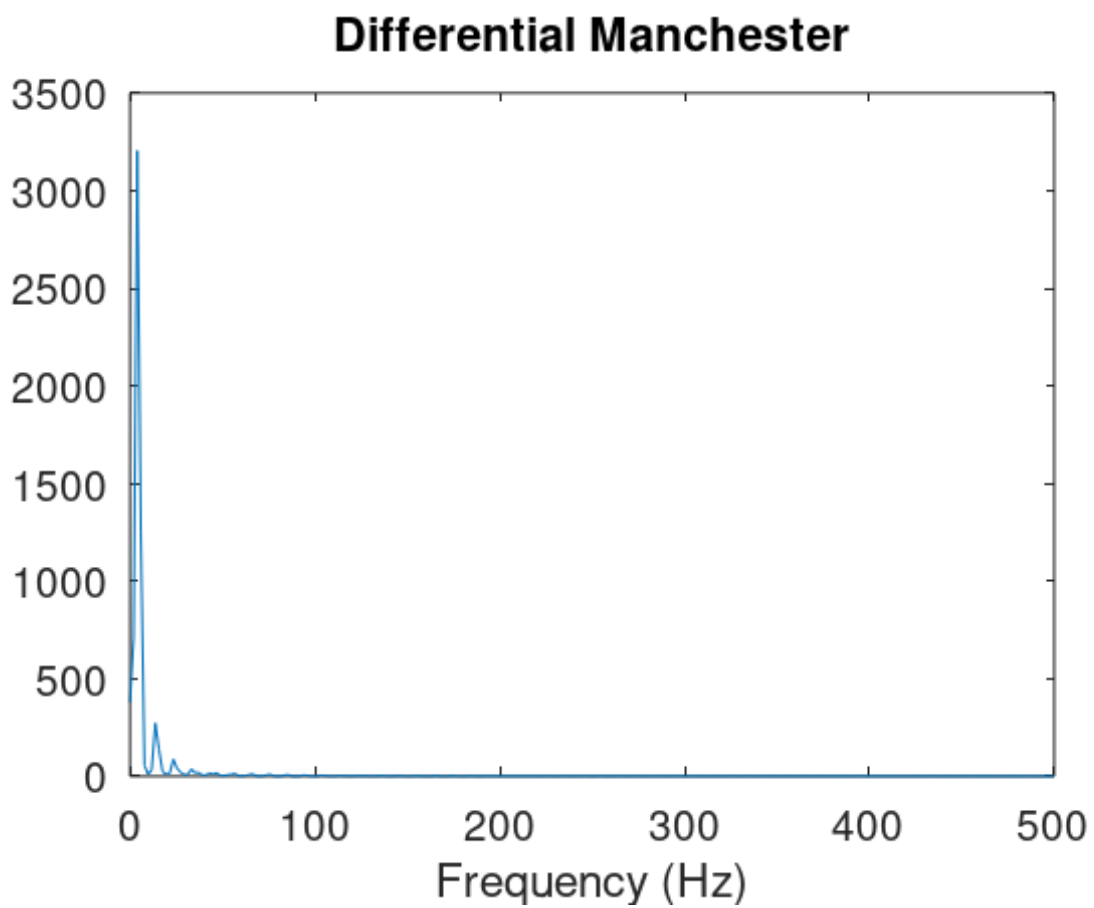


Рис. 3.29: Дифференциальное манчестерское кодирование: спектр сигнала

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я изучил методы кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровневого языка программирования Octave. Научился определять спектра и параметров сигнала. Были продемонстрированы принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Так же были исследованы свойства самосинхронизации сигнала.

Список литературы

Сетевые технологии